

PROYECTO N°2

Diseño de un Agente Inteligente que usa conocimiento

Fecha de entrega 1: Domingo 4 de octubre de 2026

Fecha de evaluación 1: Semana 10 (del 05-octubre al 09-octubre)

Fecha de entrega 2: Domingo 15 de noviembre de 2026

Fecha de evaluación 2: Semana 15 (del 16-noviembre al 20-noviembre)

Modalidad: Trabajo Grupal (3 integrantes. No puede ser individual)

Ponderación: 20% de la nota del curso

1. Objetivo del proyecto.

Cada grupo deberá escoger un dominio del conocimiento, no relacionado con la informática, para el cual deberá desarrollar un chatbot que responda preguntas. Deberá implementarse en dos formas, la primera usando lógica de primer orden y la segunda usando un LLM. El desarrollo del trabajo considera:

1. Explicar el dominio seleccionado para trabajar y por qué fue escogido.
2. Recopilar y Modelar el conocimiento del dominio seleccionado usando lógica de primer orden.
3. Desarrollar usando prolog un chatbot que responda preguntas usando el conocimiento recopilado.
4. Desarrollar usando un LLM y python un chatbot que responda preguntas usando el conocimiento recopilado.
5. Desarrollar una interfaz web simple que sea el frontend del chatbot.
6. La entrega debe versionarse en el repositorio git del proyecto y debe consistir en:
 - a. El código del sistema desarrollado.
 - b. Un informe de análisis de desempeño del chatbot con un set de 20 preguntas del dominio y las respuestas generadas por cada versión del chatbot, con un análisis del desempeño, conclusiones y una evaluación de fortalezas y debilidades de cada implementación.
 - c. Una sección de propuestas para mejorar el desempeño del chatbot.

2. Sobre la evaluación.

La evaluación del proyecto considerará tanto la **calidad técnica de la solución desarrollada** como la **capacidad de cada integrante del grupo para explicar, justificar y defender las decisiones de diseño adoptadas**.

- Será en el horario de taller por lo que todos los integrantes del grupo deberán estar presentes.
- La evaluación se construirá considerando dos etapas:

- La **revisión del código** considerando: funcionalidad, robustez, modularidad, aplicación de buenas prácticas de programación. Esto valdrá un **20%** de la nota del proyecto.
- La **interrogación** a cada grupo mostrando la ejecución del chatbot. Esto valdrá un **80%** de la nota del proyecto. Aquí el profesor podrá:
 - Solicitar una o más demostraciones del comportamiento del chatbot con las preguntas usadas en el informe o con nuevas preguntas.
 - Formular preguntas dirigidas a cada integrante del grupo, sobre **cualquier aspecto del chatbot y su implementación**.
 - Solicitar cambios en el conocimiento usado por **el chatbot** dirigidos a cada integrante del grupo, y el **integrante designado tendrá que hacerlo durante la interrogación**.